

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE LA VICTOIRE				
ANNEE SCOLAIRE	SEQUENCE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2023-2024	N°1	1ère D	2H	4

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES

EXERCICE 1 :

1-Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2} = 0$ b) $-2x^2 + 3x + 5 \geq 0$

2-Soit $P(x) = -2x^3 + 5x^2 + 2x - 5$

a) Calculer $P(1)$ et conclure.

b) Déterminer les réels a, b et c tels que $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.

c) Étudier le signe du polynôme $P(x)$. **1pt**

d) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$; $P(x) \leq 0$. **1pt**

e) En déduire dans $\mathbb{R}$ les solutions de l'inéquation $\frac{-2x^3+5x^2+2x-5}{-2x^2+3x+5} > 0$

3-Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\sqrt{x+2} = x - 4$ b) $\sqrt{x+2} > x - 4$

EXERCICE 2 :

On considère les polynômes suivants : $P(x) = 2x^2 - 5x + 6$ et $Q(x) = 2x^2 - 3x + 1$

1-Qu'est-ce qu'un polynôme du second degré ? Donner un exemple.

2-Donner la forme canonique du polynôme $P(x)$.

3-Vérifier que $\frac{1}{2}$ et 1 sont des racines du polynôme $Q(x)$.

4-Donner l'ensemble solutions de l'équation $Q(x) = 0$.

EXERCICE 3 :

On donne $H(x) = -3x^2 + (2 - 3\sqrt{3})x + 2\sqrt{3}$.

1-Vérifier que $(2 + 3\sqrt{3})^2 = 31 + 12\sqrt{3}$

2-Calculer le discriminant Δ pour H et justifier que H admet deux racines distinctes réelles.

3-Sans toutefois calculer les racines de H , déterminer en justifiant la somme et le produit de ces racines.

4-Montrer que $-\sqrt{3}$ est une racine de H .

5-Déduire de la question 2, l'autre racine de H

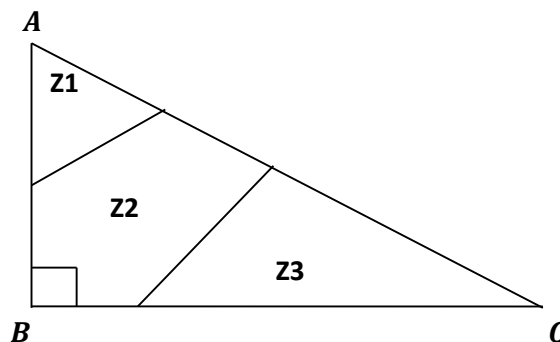
6-Dresser le tableau de signe de H .

7-Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $H(x) > 0$.

8-Résoudre par la méthode du Pivot de Gauss le système
$$\begin{cases} x + y - 2z = 7 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x + y + z = 8 \end{cases}$$

PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES

IKSE possède une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle donc le grand coté mesure $AC = 72,5 \text{ m}$ et a pour aire $A = 429 \text{ m}^2$ subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-contre :



Dans la zone 1, il élève des **rhinocéros**, dans la zone 2 des **taureaux** et dans la zone 3 une grande ferme de **poulets**. Il aimerait entourer cette réserve par du fil barbelé et pour ce faire, il fait appel à son fils géomètre **BOUBA**. Un mètre des fils barbelés coûte **1250 F** en boutique. Son fils fait un décompte et constate que : dans cette réserve on compte en tout **300 pattes, 100 têtes** et **80 cornes**.

Tâche 1 : En désignant par P le périmètre de cette réserve, montrer que P vérifie l'équation $P^2 - 145P - 1716 = 0$ et aide son fils **BOUBA** à déterminer le nombre de fils barbelés qu'aura besoin son père pour entourer la réserve.

Tâche 2 : Sachant que le périmètre de cette est le double de **78**, combien dépensera **IKSE** pour l'achat des fils nécessaires pour entourer toute la réserve ?

Tâche 3 : En désignant par x le nombre de poulets, y le nombre rhinocéros et par z le nombre de taureaux contenus dans cette réserve, déterminer un système de trois équations à trois inconnues x, y et z . Déduire le nombre d'animaux de chaque type que contient cette réserve.

Présentation : 0,5 Pt

EXAMINATEUR : DJONGWA ALPHONSE